

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Rayhan Diah Purwadi - 5024241032

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Komputer tanpa jaringan seperti halnya para backend dari restoran cepat saji yang tidak berkomunikasi satu sama lain. Jaringan dibutuhkan karena pentingnya menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Sistem komunikasi antar-komputer ini sebenarnya bebas. Akan tetapi untuk memudahkan integrasi secara internasional, dibutuhkan standar-standar yang mendukung penggunaannya masing-masing. Contohnya, seperti standar IPv4 dan IPv6 yang dapat memfasilitasi pemanfaatan konten dari jarak jauh. Pada praktikum ini, diberikan pengenalan pada sistem jaringan komputer, beberapa standard dasar yang harus dipelajari, dan dasar konektivitas kabel Local Area Network.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jenis-Jenis Jaringan

Dalam konsep jaringan komputer, terdapat beberapa jenis jaringan. Ada Personal Area Network (PAN), Local Area Network (LAN), Campus Area Network (CAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN). Jenis-jenis tersebut adalah klasifikasi area kerja yang dibuat untuk memudahkan komunikasi antar teknisi terkait ruang lingkup proyek yang sedang dikerjakan. Contohnya, pada PAN terdapat alat elektronik seperti laptop, printer, dan sistem *smart home*.

1.2.2 Standar Jaringan Komputer

Standar jaringan komputer adalah aturan baku yang memastikan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Terdapat dua model arsitektur utama yang menjadi acuan, yaitu model *Open Systems Interconnection* (OSI) yang membagi fungsi komunikasi ke dalam 7 lapisan teoritis, dan model *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) dengan 4 lapisan fungsional yang menjadi arsitektur dasar internet modern. Standarisasi ini juga mencakup protokol lapisan fisik seperti spesifikasi IEEE 802.3 untuk *Ethernet* dan IEEE 802.11 untuk *Wireless LAN*.

1.2.3 IP Address

Internet Protocol (IP) *Address* adalah alamat numerik logis yang disematkan pada setiap antarmuka jaringan suatu perangkat. Fungsinya adalah sebagai identitas unik perangkat sekaligus penunjuk lokasi perutean (*routing*) untuk pengiriman paket data. Terdapat dua versi yang saat ini beroperasi: IPv4 yang menggunakan format 32-bit (contoh: 192.168.1.1) dan IPv6 dengan format 128-bit yang dirancang untuk mengatasi kehabisan blok alamat IPv4. Secara hierarkis, IP *Address* dipisahkan menjadi bagian *Network ID* untuk identifikasi identitas jaringan dan *Host ID* untuk identitas perangkat di dalamnya.

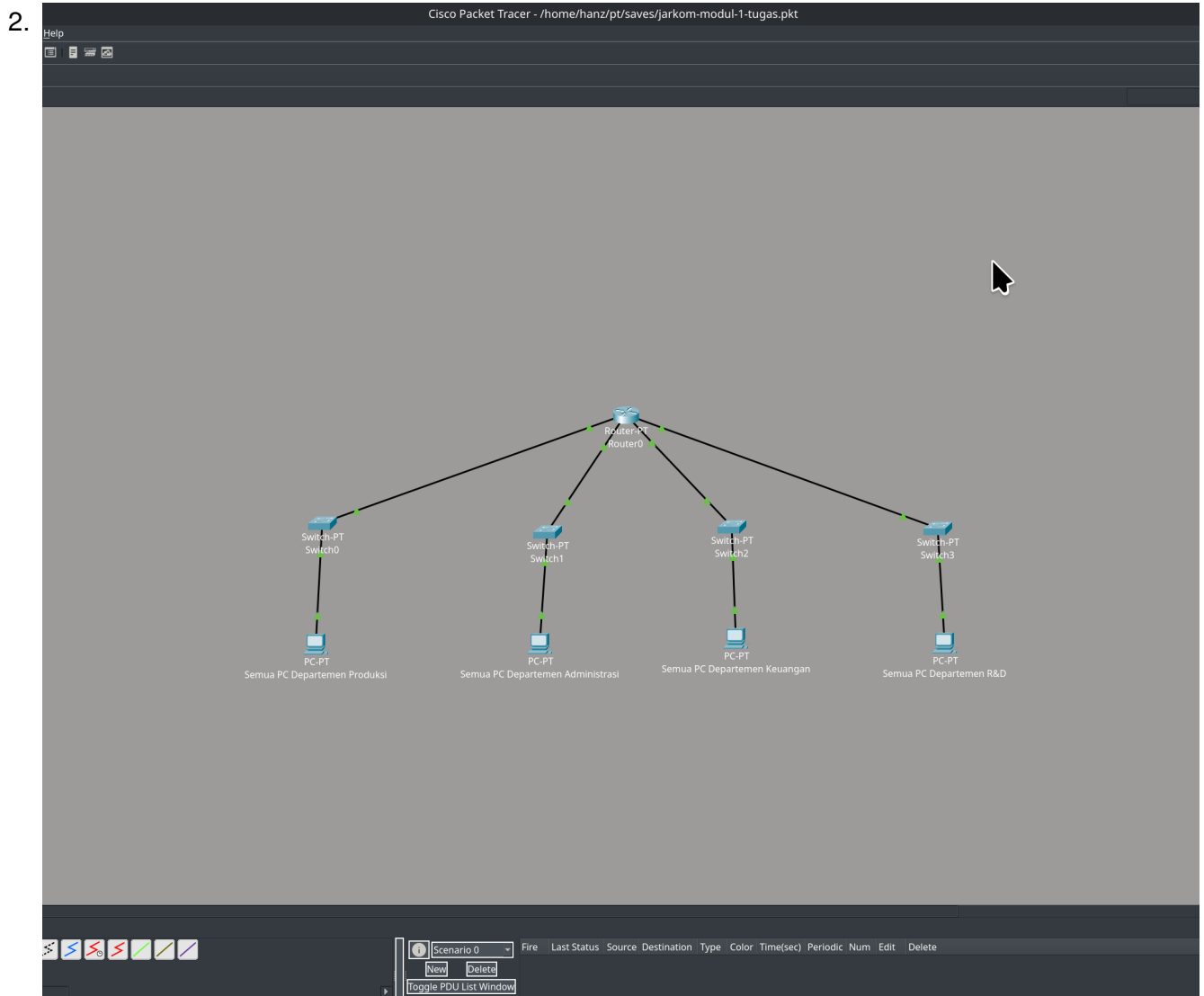
1.2.4 Kabel LAN

Kabel LAN merupakan media transmisi fisik yang difungsikan untuk mentransmisikan sinyal data antar perangkat dalam lingkungan jaringan lokal. Varian yang paling umum digunakan adalah ka-

bel tembaga jenis *Twisted Pair*, baik *Unshielded Twisted Pair* (UTP) maupun *Shielded Twisted Pair* (STP). Kabel ini memiliki klasifikasi performa, seperti kategori Cat5e yang memadai untuk kecepatan transmisi hingga 1 Gbps, serta Cat6 yang mendukung frekuensi lebih tinggi. Terminasi ujung kabel ini menggunakan konektor RJ-45 dan disusun menggunakan standar urutan *straight-through* (untuk perangkat beda jenis) atau *crossover* (untuk perangkat sejenis).

2 Tugas Pendahuluan

- Departemen Produksi ada di 172.17.0.0-172.17.0.63 (172.17.0.0/26). Departemen Administrasi ada di 172.17.0.64-172.17.0.95 (172.17.0.64/27). Departemen Keuangan ada di 172.17.0.96-172.17.0.111 (172.17.0.96/28). Departemen R&D ada di 172.17.0.128-172.17.0.255 (172.17.0.128/25). Subnetnya ada 4. Total IPv4 ada 240 address (dari 64+32+16+128).



- | Network Destination | Netmask/prefix | Gateway | Interface tujuan |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 172.17.0.0 | 255.255.255.192/26 | Directly Connected | eth0 |
| 172.17.0.64 | 255.255.255.224/27 | Directly Connected | eth1 |
| 172.17.0.96 | 255.255.255.240/28 | Directly Connected | eth2 |
| 172.17.0.128 | 255.255.255.128/25 | Directly Connected | eth3 |

4. Dynamic Routing jenis OSPF agar network adaptif terhadap penambahan departemen baru.